

第五题：不可压 Navier–Stokes 方程 投影法、有限体积离散与 OpenFOAM 求解器详 细推导

张云飞

2026 年 8 月 27 日

摘要

本文严格围绕题目第 5.1 节，依据 Chorin 的原始分步思想 [8] 与 Guermond、Mineev、Shen 对投影方法的系统分类 [9]，推导常密度不可压 Navier–Stokes 方程的一阶非增量压力校正投影法。随后按照 Moukalled、Mangani、Darwish 的有限体积离散主线 [R1]，将预测动量方程、压力 Poisson 方程、单元速度修正和面体积通量修正逐项离散到一般非正交混合非结构网格，并给出与 OpenFOAM 算子、线性方程和时间循环对应的求解器骨架。全文沿用前四题统一记号：内部面全局方向为 $O_f \rightarrow N_f$ ， $S_f = |S_f| \mathbf{n}_f$ ，局部装配方向由 σ_{cf} 给出；不使用 $d(f)$ 表示相邻单元，也不使用 A_f 表示面面积。本文只推导投影法；PISO 另见独立文档。

目录

题目范围、参考资料和统一记号	3
1 第一部分：控制方程的有限体积积分与半离散形式	6
1.1 从微分方程到控制体守恒式	6
1.2 半离散系统的约束结构	7
2 第二部分：空间离散、面插值与代数装配	7
2.1 对流输运速度与守恒面通量	7
2.2 黏性面通量的正交与非正交分解	8
2.3 压力梯度的两种离散用途	8
2.4 由面贡献到单元矩阵	8

3 第三部分：时间离散与投影压力-速度耦合	9
3.1 从半离散动量方程得到预测方程	9
3.2 从离散连续性逐步推出压力 Poisson 方程	9
3.3 压力方程的正交与非正交离散	10
3.4 单元速度与守恒面通量的同步修正	10
3.5 离散连续性的代数证明	11
3.6 投影边界条件、压力零空间与时间精度	11
4 第四部分：OpenFOAM 求解器构造、配置与验证	11
4.1 开发路线：新增求解器模块而不是虚构控制器	11
4.2 状态、临时量和线性系统的生命周期	12
4.3 数学公式与实际算子逐项对应	12
4.4 两个核心成员函数的开发骨架	13
4.5 必须保留的边界和守恒处理	15
4.6 模块文件结构与构建入口	15
4.7 与 PISO 压力方程的区别	16
4.8 离散格式、控制字典与线性求解配置	16
4.9 完整算法与实现检查	18
4.10 参考来源与使用范围	19

题目范围、参考资料和统一记号

题目要求

题目第 5.1 节给出

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (0.1)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot (\mu \nabla \mathbf{u}). \quad (0.2)$$

题目要求分别基于投影法和 PISO 方法写出求解过程，再使用有限体积法及 OpenFOAM 提供的离散格式开发数值求解器。本文件完成其中的投影法部分。

参考来源： [题目]，第 5.1 节；投影法指定参考文献为 [8]、[9]。

常密度与运动学压力

题目算例中的 ρ 和 μ 取常数。定义

$$\nu := \frac{\mu}{\rho}, \quad \pi := \frac{p}{\rho}. \quad (0.3)$$

于是

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (0.4)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = -\nabla \pi + \nabla \cdot (\nu \nabla \mathbf{u}). \quad (0.5)$$

OpenFOAM 不可压求解器中的字段 `p` 通常存储 $\pi = p/\rho$ ，因此后文数学公式用 π ，代码仍使用字段名 `p`。若 $\rho = 1$ ，二者数值相同，但量纲含义仍应区分。

参考来源： [R1]，第 15 章不可压流动控制方程及压力–速度耦合；[R2]，不可压 OpenFOAM 求解器中运动学压力的量纲约定。

统一记号

记号	含义
c	当前控制体
Ω_c, V_c	控制体 c 及其体积（二维为面积乘单位厚度）
$\mathcal{F}_c$	控制体 c 的全部面集合
f	内部面
O_f, N_f	面 f 的 owner 与 neighbour 单元

$\mathbf{d}_f = \mathbf{x}_{N_f} - \mathbf{x}_{O_f}$,	从 O_f 到 N_f 的中心连线及距离
$d_f = \ \mathbf{d}_f\ $	
$\mathbf{n}_f$	从 O_f 指向 N_f 的全局单位法向量
$\mathbf{S}_f = S_f \mathbf{n}_f$	从 O_f 指向 N_f 的全局有向面积向量
σ_{cf}	$c = O_f$ 时为 $+1$, $c = N_f$ 时为 -1
$\mathbf{S}_{cf} = \sigma_{cf} \mathbf{S}_f$	面 f 相对于控制体 c 的外向面积向量
$F_f = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f$	按 $O_f \rightarrow N_f$ 定向的体积通量
$Q_c^m =$	未除体积的离散通量不平衡
$\sum_f \sigma_{cf} F_f + Q_c^{m,\text{bnd}}$	
$R_c^m = Q_c^m / V_c$	体积归一化的离散连续性残差
$\mathbf{H}_f^{\text{adv}}, \mathbf{H}_f^{\text{diff}}$	全局定向的对流、黏性动量通量

$$\sigma_{cf} = \begin{cases} +1, & c = O_f, \\ -1, & c = N_f, \end{cases} \quad \mathbf{S}_{cf} = \sigma_{cf} \mathbf{S}_f, \quad \mathbf{S}_f = |S_f| \mathbf{n}_f. \quad (0.6)$$

参考来源：[R2]，第 1.3 节：有限体积网格、面积向量、owner–neighbour 寻址和内部面反号装配；与前四题统一记号一致。

推导预备：为什么不可压方程需要投影

压力约束与 Helmholtz 分解

压力没有独立的演化方程，而是作为 Lagrange 乘子，使新速度落入无散空间

$$\mathcal{V}_0 := \{\mathbf{v} : \nabla \cdot \mathbf{v} = 0\}.$$

设预测速度分解为

$$\mathbf{u}^* = \mathbf{u}^{n+1} + \Delta t \nabla \pi^{n+1}. \quad (0.7)$$

于是

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \Delta t \nabla \pi^{n+1}. \quad (0.8)$$

取散度并使用 $\nabla \cdot \mathbf{u}^{n+1} = 0$:

$$\nabla^2 \pi^{n+1} = \frac{1}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{u}^*. \quad (0.9)$$

压力 Poisson 方程不是额外假设，而是由速度修正和无散约束直接推出。

重要公式：投影法的核心闭环是式(0.9)与式(0.8)。

参考来源：[8]：中间速度、压力 Poisson 方程及速度修正；[9]，第 2–3 节：Helmholtz 分解与非增量压力校正。

本文采用的一阶非增量压力校正投影法

[9] 将投影类方法分为压力校正、速度校正和一致分裂等类别。为与 [8] 原始思想对应，本文选择一阶非增量压力校正，不混入增量式或旋转式。

连续层面的步骤一：预测速度

$$\frac{\mathbf{u}^* - \mathbf{u}^n}{\Delta t} + \nabla \cdot (\mathbf{u}^n \otimes \mathbf{u}^*) - \nabla \cdot (\nu \nabla \mathbf{u}^*) = \mathbf{0}. \quad (0.10)$$

对流输运速度取 $\mathbf{u}^n$ ，被输运速度与黏性项取 $\mathbf{u}^*$ ，形成线性半隐式预测方程。若全部取 n 层，则得到完全显式预测；投影步骤不变。半隐式形式便于用 OpenFOAM 的 `fvm` 算子构造稳定矩阵。

参考来源：[8]：无新压力的中间速度；[9]，第 3 节非增量压力校正；[R1]，第 8、11、13 章。半隐式线性化属于有限体积实现选择。

连续层面的步骤二和三：压力与修正

$$\nabla^2 \pi^{n+1} = \frac{1}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{u}^*, \quad (0.11)$$

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \Delta t \nabla \pi^{n+1}. \quad (0.12)$$

代回即有 $\nabla \cdot \mathbf{u}^{n+1} = 0$ 。

压力边界和参考值

若 $\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{g}^{n+1}$ ，由速度修正式的法向分量得到

$$\frac{\partial \pi^{n+1}}{\partial n} = \frac{1}{\Delta t} (\mathbf{u}^* - \mathbf{g}^{n+1}) \cdot \mathbf{n}. \quad (0.13)$$

不可穿透壁面且预测速度满足正确法向速度时，右端为零。纯 Neumann 问题只确定到常数，必须规定

$$\pi_{\text{c}_{\text{ref}}} = 0. \quad (0.14)$$

参考来源：[9]：投影边界条件与分裂误差；[R1]，第 15.6.2.5 节：压力相对性。

1 第一部分：控制方程的有限体积积分与半离散形式

1.1 从微分方程到控制体守恒式

对任意控制体 Ω_c ，连续性方程积分为

$$\int_{\Omega_c} \nabla \cdot \mathbf{u} \, dV = 0. \quad (1.1)$$

对左端使用 Gauss 定理，再用一个面中心积分点近似每个面的积分：

$$\int_{\partial\Omega_c} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \, dS \approx \sum_{f \in \mathcal{F}_c} \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_{cf} = 0. \quad (1.2)$$

内部面采用全局方向 $O_f \rightarrow N_f$ 后，控制体 c 的未除体积质量不平衡为

$$Q_c^m(\mathbf{u}) := \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} F_f + Q_c^{m, \text{bnd}} = 0, \quad F_f := \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f. \quad (1.3)$$

除以体积得到离散散度

$$R_c^m(\mathbf{u}) := \frac{Q_c^m(\mathbf{u})}{V_c} = 0. \quad (1.4)$$

将运动量方程写成运动学形式

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) - \nabla \cdot (\nu \nabla \mathbf{u}) + \nabla \pi = \mathbf{0}, \quad (1.5)$$

在 Ω_c 上逐项积分。单元固定且采用单元中心值表示体积分时，

$$\int_{\Omega_c} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} \, dV \approx V_c \frac{d\mathbf{u}_c}{dt}, \quad (1.6)$$

$$\int_{\Omega_c} \nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) \, dV = \int_{\partial\Omega_c} (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) \cdot \mathbf{n} \, dS \approx \sum_f (\mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_{cf}) \mathbf{u}_f, \quad (1.7)$$

$$\int_{\Omega_c} \nabla \cdot (\nu \nabla \mathbf{u}) \, dV \approx \sum_f \nu_f (\nabla \mathbf{u})_f \cdot \mathbf{S}_{cf}, \quad (1.8)$$

$$\int_{\Omega_c} \nabla \pi \, dV \approx V_c (\nabla \pi)_c. \quad (1.9)$$

因此，在尚未指定任何面插值之前，有限体积半离散动量方程为

$$V_c \frac{d\mathbf{u}_c}{dt} + \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} \mathbf{H}_f^{\text{adv}} - \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} \mathbf{H}_f^{\text{diff}} + V_c (\nabla \pi)_c + \mathbf{Q}_c^{u, \text{bnd}} = \mathbf{0}, \quad (1.10)$$

其中

$$\mathbf{H}_f^{\text{adv}} := F_f \mathbf{u}_f^{\text{adv}}, \quad \mathbf{H}_f^{\text{diff}} := \nu_f (\nabla \mathbf{u})_f \cdot \mathbf{S}_f. \quad (1.11)$$

至此 F_f , $\mathbf{u}_f^{\text{adv}}$, $(\nabla \mathbf{u})_f$ 和 $(\nabla \pi)_c$ 仍是未封闭的面量或梯度；它们必须在第二部分由空间离散给出，不能在控制体积分阶段暗中假定。

1.2 半离散系统的约束结构

把式(1.10)中除时间项外的全部项记为 $\mathbf{R}_c^u(\mathbf{u}, \pi)$ ，则

$$\boxed{V_c \frac{d\mathbf{u}_c}{dt} + \mathbf{R}_c^u(\mathbf{u}, \pi) = \mathbf{0}, \quad Q_c^m(\mathbf{u}) = 0.} \quad (1.12)$$

第一式是演化方程，第二式是代数约束，因而不可压半离散系统是微分–代数系统。投影步骤的任务就是在每个时间步把预测通量送回 $Q_c^m = 0$ 的离散无散空间。

重要公式：第一部分的结果是式(1.3)、(1.10)和(1.12)；此时只完成守恒积分，尚未完成面插值和时间推进。

参考来源：[R1]，第 5 章控制体积分与守恒离散，第 8 章扩散项，第 11 章对流项，第 13 章非稳态项，第 15.1 节不可压压力–速度约束。

2 第二部分：空间离散、面插值与代数装配

2.1 对流输运速度与守恒面通量

对流通量需要区分两个量： F_f 是跨面的体积通量， $\mathbf{u}_f^{\text{adv}}$ 是被输运速度。前者决定方向并必须在相邻单元之间成对守恒；后者由对流格式插值。

一阶迎风可写为

$$\mathbf{u}_f^{\text{up}} = \begin{cases} \mathbf{u}_{O_f}, & F_f \geq 0, \\ \mathbf{u}_{N_f}, & F_f < 0, \end{cases} \quad (2.1)$$

或

$$\boxed{\mathbf{H}_f^{\text{adv}} = F_f^+ \mathbf{u}_{O_f} + F_f^- \mathbf{u}_{N_f},} \quad (2.2)$$

其中 $(F)^+ = \max(F, 0)$ ， $(F)^- = \min(F, 0)$ 。若选 `linearUpwind`，OpenFOAM 用迎风值加梯度外推修正构造高阶面值，方向仍由 F_f 和 σ_{cf} 控制。具体地，令 U_f 表示迎风单元，则

$$\mathbf{u}_f^{\text{LU}} = \mathbf{u}_{U_f} + (\nabla \mathbf{u})_{U_f} \cdot (\mathbf{x}_f - \mathbf{x}_{U_f}), \quad (2.3)$$

梯度由 `gradSchemes` 重构，必要时再施加限制器。无论选何种被输运量插值，内部面通量都只计算一次，并执行

$$Q_{O_f}^u += \mathbf{H}_f, \quad Q_{N_f}^u -= \mathbf{H}_f. \quad (2.4)$$

参考来源：[R1]，第 11–12 章；[R2]，OpenFOAM 的 `divSchemes`。

2.2 黏性面通量的正交与非正交分解

$$\mathbf{S}_f = \mathbf{E}_f + \mathbf{T}_f, \quad \mathbf{E}_f \parallel \mathbf{d}_f, \quad (2.5)$$

则

$$\mathbf{H}_f^{\text{diff}} \approx D_f^u(\mathbf{u}_{N_f} - \mathbf{u}_{O_f}) + \nu_f(\nabla \mathbf{u})_f \cdot \mathbf{T}_f, \quad (2.6)$$

$$D_f^u := \nu_f \frac{|\mathbf{E}_f|}{d_f}. \quad (2.7)$$

第一项隐式进入矩阵，第二项显式修正，对应 Gauss linear corrected。

参考来源：[R1]，第 8 章非正交扩散；[R2]，laplacianSchemes 和 snGradSchemes。

2.3 压力梯度的两种离散用途

压力在求解器中以两种不同但必须一致的方式出现。动量修正需要单元中心梯度，Gauss 线性格式给出

$$(\nabla \pi)_c \approx \frac{1}{V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} \pi_f \mathbf{S}_{cf}, \quad \pi_f \approx \lambda_f \pi_{O_f} + (1 - \lambda_f) \pi_{N_f}. \quad (2.8)$$

压力 Poisson 方程需要面法向梯度：

$$(\nabla \pi)_f \cdot \mathbf{S}_f \approx \frac{|\mathbf{E}_f|}{d_f} (\pi_{N_f} - \pi_{O_f}) + (\nabla \pi)_f \cdot \mathbf{T}_f. \quad (2.9)$$

前者对应 `fvc::grad(p)`，后者对应 `fvm::laplacian(coeff,p)` 及该矩阵的 `flux()`。速度修正和面通量修正不能各自另选一套压力梯度，否则压力方程求得的通量抵消关系会被破坏。

参考来源：[R1]，第 9 章梯度重构、第 15.5.2 节压力方程；[R2]，gradSchemes、snGradSchemes 和 laplacianSchemes。

2.4 由面贡献到单元矩阵

把迎风对流与正交扩散的内部面贡献分别写到 owner 和 neighbour 方程中。以 $F_f \geq 0$ 为例，面 f 对 owner 方程提供 $+F_f \mathbf{u}_{O_f}$ ，对 neighbour 方程提供 $-F_f \mathbf{u}_{O_f}$ ；扩散项则产生成对的 $D_f^u(\mathbf{u}_{O_f} - \mathbf{u}_{N_f})$ 。遍历所有面并加入边界贡献后，每个速度分量形成

$$V_c \frac{d\mathbf{u}_c}{dt} + a_c^{\text{sp}} \mathbf{u}_c + \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} a_{cf}^{\text{sp}} \mathbf{u}_{\text{other}(c,f)} = \mathbf{b}_c^{\text{sp}} - V_c (\nabla \pi)_c. \quad (2.10)$$

“other” 只用于文字说明，实际实现不定义 $d(f)$ ：内部面直接以 O_f, N_f 成对装配。 a_c^{sp} 和 a_{cf}^{sp} 来自隐式对流、正交扩散与边界线性化； $\mathbf{b}_c^{\text{sp}}$ 含显式非正交修正和显式源项。`fvm` 算子负责左端矩阵，`fvc` 算子只返回已知场。

重要公式：第二部分的最终闭合关系是式(2.2)、(2.6)、(2.8)和(2.9)。尤其要区分守恒面通量 F_f 与被输运速度 $\mathbf{u}_f^{\text{adv}}$ 。

参考来源：[R1]，第 8、11、13 章及第 15.5.1 节动量方程代数形式。

3 第三部分：时间离散与投影压力–速度耦合

3.1 从半离散动量方程得到预测方程

在 $t^n \rightarrow t^{n+1}$ 采用后向 Euler，令输运通量取 n 层而被输运速度和黏性项取预测层。将式(1.10)中的新压力项暂时去掉，得到

$$\frac{V_c}{\Delta t}(\mathbf{u}_c^* - \mathbf{u}_c^n) + \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} \mathbf{H}_f^{\text{adv},*} - \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} \mathbf{H}_f^{\text{diff},*} + \mathbf{Q}_c^{u,\text{bnd},*} = \mathbf{0}. \quad (3.1)$$

其中 $\mathbf{H}_f^{\text{adv},*} = F_f^n \mathbf{u}_f^*$ ， $F_f^n = \mathbf{u}_f^n \cdot \mathbf{S}_f$ 。时间项移项后，式(3.1)形成

$$a_c^u \mathbf{u}_c^* + \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} a_{cf}^u \mathbf{u}_{\text{other}(c,f)}^* = \mathbf{b}_c^u, \quad (3.2)$$

其中 a_c^u 包含 $V_c/\Delta t$ ， $\mathbf{b}_c^u$ 包含 $(V_c/\Delta t)\mathbf{u}_c^n$ 、显式非正交项和边界项。求解该线性系统得到 $\mathbf{u}^*$ ，再用一致面插值构造 $F_f^* = \mathbf{u}_f^* \cdot \mathbf{S}_f$ 。由于预测式没有施加新时刻连续性，通常 $Q_c^m(\mathbf{u}^*) \neq 0$ 。

参考来源：[8]；[9]，第 3 节非增量压力校正；[R1]，第 13 章时间离散和第 15 章压力–速度耦合。

3.2 从离散连续性逐步推出压力 Poisson 方程

定义预测面通量 $F_f^* := \mathbf{u}_f^* \cdot \mathbf{S}_f$ 。为使离散连续性严格成立，直接修正面通量：

$$F_f^{n+1} = F_f^* - \Delta t (\nabla \pi^{n+1})_f \cdot \mathbf{S}_f. \quad (3.3)$$

对单元 c 要求

$$Q_c^{m,n+1} := \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} F_f^{n+1} + Q_c^{m,\text{bnd},n+1} = 0. \quad (3.4)$$

代入得

$$\sum_{f \in \mathcal{F}_c} (\nabla \pi^{n+1})_f \cdot \mathbf{S}_{cf} = \frac{1}{\Delta t} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} F_{cf}^*. \quad (3.5)$$

内部面 $F_{cf}^* = \sigma_{cf} F_f^*$ 。这正是连续 Poisson 方程的守恒有限体积形式。

重要公式：有限体积投影必须修正面通量，再逐控制体检查通量和。只修正单元速度后再插值到面，不能保证离散连续性严格成立。

参考来源：[8]、[9]：Poisson 方程由无散约束产生；[R1]，第 15.5.2 节：预测面通量代入连续性构造压力方程。

3.3 压力方程的正交与非正交离散

正交网格上

$$(\nabla \pi)_f \cdot \mathbf{S}_f \approx \frac{|S_f|}{d_f} (\pi_{N_f} - \pi_{O_f}). \quad (3.6)$$

非正交网格上

$$(\nabla \pi)_f \cdot \mathbf{S}_f \approx \frac{|\mathbf{E}_f|}{d_f} (\pi_{N_f} - \pi_{O_f}) + (\nabla \pi)_f \cdot \mathbf{T}_f. \quad (3.7)$$

第一项隐式入矩阵，第二项在非正交校正循环中显式更新。只有最后一次校正将压力方程通量用于更新 F_f^{n+1} 。将式(3.7)乘以 Δt ，定义内部面压力传递系数

$$D_f^p := \Delta t \frac{|\mathbf{E}_f|}{d_f}. \quad (3.8)$$

忽略边界和显式非正交项时，面 f 对 owner 压力方程产生

$$D_f^p (\pi_{N_f}^{n+1} - \pi_{O_f}^{n+1}) = F_f^*, \quad (3.9)$$

对 neighbour 方程符号相反。因此逐面装配后得到

$$a_c^p \pi_c^{n+1} + \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} a_{cf}^p \pi_{\text{other}(c,f)}^{n+1} = b_c^p, \quad (3.10)$$

其中内部面的非对角系数由 $-D_f^p$ 给出，对角系数为相邻传递系数之和， b_c^p 由预测通量不平衡、边界通量以及显式非正交修正组成。这个装配过程正是 `fvm::laplacian(dt,p)` 所建立的矩阵。

参考来源：[R1]，第 8 章和第 15.5.2–15.5.3 节；[R2]，`corrected` 面法向梯度。

3.4 单元速度与守恒面通量的同步修正

$$\mathbf{u}_c^{n+1} = \mathbf{u}_c^* - \Delta t (\nabla \pi^{n+1})_c, \quad (3.11)$$

$$F_f^{n+1} = F_f^* - H_f^p, \quad H_f^p := \Delta t (\nabla \pi^{n+1})_f \cdot \mathbf{S}_f. \quad (3.12)$$

单元梯度可用

$$(\nabla \pi)_c \approx \frac{1}{V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} \pi_f \mathbf{S}_{cf}. \quad (3.13)$$

H_f^p 必须采用与压力方程相同的正交/非正交离散。

3.5 离散连续性的代数证明

压力方程等价于

$$\sum_f \Delta t (\nabla \pi^{n+1})_f \cdot \mathbf{S}_{cf} = \sum_f F_{cf}^*.$$

故

$$Q_c^{m,n+1} = \sum_f [F_{cf}^* - \Delta t (\nabla \pi^{n+1})_f \cdot \mathbf{S}_{cf}] = 0, \quad (3.14)$$

$$\boxed{R_c^{m,n+1} := \frac{Q_c^{m,n+1}}{V_c} = 0.} \quad (3.15)$$

实际“零”由压力线性求解器容差决定。

3.6 投影边界条件、压力零空间与时间精度

方腔顶盖取 $\mathbf{u} = (1, 0)$ ，其余壁面 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ ；三角腔顶边取 $\mathbf{u} = (1, 0)$ ，两条斜壁 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ 。速度均为 Dirichlet 条件，不可穿透壁面满足 $F_b = 0$ 。

若预测步骤保持正确壁面法向速度，则壁面运动学压力取 $\partial \pi / \partial n = 0$ ，OpenFOAM 中为 `zeroGradient`。所有速度法向分量均指定时，压力矩阵有常数零空间，必须设置 `pRefCell` 和 `pRefValue`。本文采用的非增量投影在一般边界条件下具有一阶时间精度并存在分裂误差；若改用增量式或旋转式，压力变量、右端和边界处理都必须随之改变，不能只替换一个更新公式。

参考来源：[R1]，第 15.6 节；[9]：投影法边界条件。

4 第四部分：OpenFOAM 求解器构造、配置与验证

4.1 开发路线：新增求解器模块而不是虚构控制器

OpenFOAM 14 的通用可执行程序是 `foamRun`。它从 `controlDict` 读取 `solver` 并动态加载求解器模块。单个时间步内，驱动程序先调用预处理和动量预测，再调用压力校正与步末处理。官方 `incompressibleFluid` 模块实现 PIMPLE/PISO，并没有名为 `projection` 的控制器。因此，投影法的正确开发路线是：以 `incompressibleFluid` 为基类建立运行时可选模块 `projectionFluid`，复用其网格、 $\mathbf{u}$ 、 π 、 F_f 、输运模型、`fvModels` 与 `fvConstraints`，仅重写无压力动量预测和投影压力校正。

$$\boxed{\begin{aligned} \text{foamRun} &\longrightarrow \text{projectionFluid}::\text{momentumPredictor}() \\ &\longrightarrow \text{projectionFluid}::\text{pressureCorrector}(). \end{aligned}} \quad (4.1)$$

参考来源: [OF14]: foamRun.C 第 109–193 行的模块实例化与求解生命周期; 官方 incompressibleFluid 类的字段和虚函数接口。

4.2 状态、临时量和线性系统的生命周期

对象	OpenFOAM 类型	生命周期和职责
$\mathbf{u}^n, \mathbf{u}^{n+1}$	volVectorField U_	持久状态; 读入、写出, 并在时间层间保存
π^{n+1}	volScalarField p_	持久运动学压力; 纯 Neumann 时由 pressureReference 固定常数
F_f^{n+1}	surfaceScalarField phi_	持久守恒面通量; 压力校正后不得由 fvc::flux(U) 覆盖
$\mathbf{u}^*$	volVectorField UStar_	模块成员; 预测阶段求解, 投影完成后同步为接受速度
F_f^*	surfaceScalarField phiStar_	模块成员; 由预测速度构造并满足边界通量约束
预测矩阵	tmp<fvVectorMatrix> tUStarEqn_	在预测阶段装配、约束、求解, 投影结束后可清除
压力矩阵	fvScalarMatrix pEqn	每个非正交校正中重新装配; 最后一次才更新 phi_

这一区分是求解器实现的关键: 场保存算法状态, fvMatrix 只保存当前线性化系统; 压力方程真正约束的是面通量, 而不是一个事后插值得到的速度散度。

4.3 数学公式与实际算子逐项对应

数学或离散对象	OpenFOAM 14 表达
$\partial_t \mathbf{u}^*$	fvm::ddt(UStar_)
$\nabla \cdot (\mathbf{u}^n \otimes \mathbf{u}^*)$	fvm::div(phi_, UStar_)
黏性/动量输运	momentumTransport->divDevSigma(UStar_)
体源与矩阵约束	fvModels().source(UStar_), fvConstraints().constrain(...)
F_f^*	phiStar_ = fvc::flux(UStar_) 并施加边界通量约束
$\nabla \cdot (\Delta t \nabla \pi)$	fvm::laplacian(dtCoeff, p_)
$\nabla \cdot F^*$	fvc::div(phiStar_)
$H_f^p = \Delta t \nabla \pi \cdot \mathbf{S}_f$	pEqn.flux(), 与压力矩阵使用同一面离散

$$\begin{aligned} F_f^{n+1} &= F_f^* - H_f^p & \text{phi_} &= \text{phiStar_} - \text{pEqn.flux}() \\ \mathbf{u}^{n+1} &= \mathbf{u}^* - \Delta t \nabla \pi & \mathbf{U_} &= \mathbf{UStar_} - \text{dt} * \text{fvc}::\text{grad}(\text{p_}) \end{aligned}$$

固定黏度层流时，`divDevSigma` 退化到相应黏性应力离散；保留模型接口比在代码中硬写 `fvm::laplacian(nu,UStar)` 更符合 OpenFOAM 14 的模块开发方式。

参考来源：[R1]，第 8、11、13、15 章；[OF14]：官方 `incompressibleFluid/momentumPredictor.C` 第 36–54 行的矩阵装配、松弛与约束方式。

4.4 两个核心成员函数的开发骨架

下面不是独立的旧式 `main()`，而是供 `foamRun` 调用的模块成员函数。为聚焦本题，代码假定静止网格；若加入动网格，还必须照官方压力校正加入 `Uf`、绝对/相对通量转换和 `fvc::correctUf`。

```

1 void projectionFluid::momentumPredictor()
2 {
3     // At the start of a new time step U_ and phi_ are the accepted fields.
4     UStar_ = U_;
5
6     tUStarEqn_ =
7     (
8         fvm::ddt(UStar_)
9         + fvm::div(phi_, UStar_)
10        + MRF.DDt(UStar_)
11        + momentumTransport->divDevSigma(UStar_)
12        == fvModels().source(UStar_)
13    );
14
15    fvVectorMatrix& UStarEqn = tUStarEqn_.ref();
16    UStarEqn.relax();
17    fvConstraints().constrain(UStarEqn);
18    UStarEqn.solve();           // no -fvc::grad(p_) here
19    UStar_.correctBoundaryConditions();
20    fvConstraints().constrain(UStar_);
21
22    phiStar_ = fvc::flux(UStar_);
23    MRF.makeRelative(phiStar_);
24    if (p_.needReference())
25    {
26        adjustPhi(phiStar_, UStar_, p_);
27    }

```

28 }

```

1 void projectionFluid::pressureCorrector()
2 {
3     volScalarField dtCoeff
4     (
5         IOobject
6         (
7             "dtCoeff", runTime.name(), mesh,
8             IOobject::NO_READ, IOobject::NO_WRITE, false
9         ),
10    mesh,
11    runTime.deltaT()
12 );
13
14 // Make pressure BCs consistent with UStar_, phiStar_ and dtCoeff.
15 constrainPressure(p_, UStar_, phiStar_, dtCoeff, MRF);
16
17 while (pimple.correctNonOrthogonal())
18 {
19     fvScalarMatrix pEqn
20     (
21         fvm::laplacian(dtCoeff, p_)
22         == fvc::div(phiStar_)
23     );
24     pEqn.setReference
25     (
26         pressureReference.refCell(),
27         pressureReference.refValue()
28     );
29     pEqn.solve();
30
31     if (pimple.finalNonOrthogonalIter())
32     {
33         phi_ = phiStar_ - pEqn.flux();
34     }
35 }
36
37 U_ = UStar_ - dtCoeff*fvc::grad(p_);
38 U_.correctBoundaryConditions();

```

```

39     fvConstraints().constrain(U_);
40     UStar_ = U_;                      // accepted state for next time level
41     continuityErrors();
42     tUStarEqn_.clear();
43 }

```

这里的 `pimple.correctNonOrthogonal()` 只是复用 OpenFOAM 现有的非正交循环控制；它不把投影法变成 PISO。`fvSolution` 中应令 `nOuterCorrectors=1`、`nCorrectors=1`，使每个时间步只执行一次预测和一次投影。

4.5 必须保留的边界和守恒处理

1. `adjustPhi` 只在压力需要参考值的封闭域等情形修正预测边界通量平衡。
2. `constrainPressure` 使压力边界的法向梯度与预测速度、预测通量及 Δt 系数相容。
3. `pEqn.flux()` 必须在最后一个非正交循环中直接写入 `phi_`；其离散与压力矩阵完全一致。
4. 速度修正后依次执行速度边界修正和 `fvConstraints` 场约束。
5. 固定网格时以上流程闭合；动网格时还要照官方 `correctPressure.C` 处理 MRF、 U_f 和相对通量。

重要公式：开发层面的不可替换公式链为：先得到 `phiStar_`，再求 `laplacian(dtCoeff,p_) = div(phiStar_)`，最后同时更新 `phi_` 与 `U_`；二者必须来自同一个压力解。

参考来源：[OF14]：官方 `correctPressure.C` 第 47–124 行中的 `adjustPhi`、`constrainPressure`、非正交循环、`pEqn.flux()`、速度边界修正和 `fvConstraints` 调用次序；本节仅把动量响应系数由 `rAtU` 替换为投影法严格推出的 Δt 。

4.6 模块文件结构与构建入口

```

1 projectionFluid/
2 |-- projectionFluid.H
3 |-- projectionFluid.C
4 |-- momentumPredictor.C
5 |-- pressureCorrector.C
6 `-- Make/
7     |-- files
8     `-- options

```

projectionFluid.H 声明运行时类型、三个算法成员 UStar_、phiStar_、tUStarEqn_ 以及两个重写函数；实现文件用 addToRunTimeSelectionTable 注册模块。Make/files 生成用户动态库 \$(FOAM_USER_LIBBIN)/libprojectionFluid.so。Make/options 应从本机 \$FOAM_MODULES/incompressibleFluid/Make/options 复制相同依赖，再加入基类模块链接。构建与运行顺序为

```
1 wmake libso projectionFluid
2 foamRun -solver projectionFluid
```

不在推导文档中臆造随版本变化的完整链接选项；实际开发时以安装的 OpenFOAM 14 源码为唯一接口基准。

4.7 与 PISO 压力方程的区别

PISO 压力方程系数是动量矩阵对角倒数 $r_A = 1/\text{UEqn.A}()$ ，本投影法的修正系数是 Δt ：

$$\nabla \cdot (\Delta t \nabla \pi) = \nabla \cdot \mathbf{u}^*.$$

因此不能为了复用官方 correctPressure.C 而把 dtCoeff 机械替换为 rAU；否则实现的已是动量矩阵压力校正而非本文的 Chorin 型投影。

4.8 离散格式、控制字典与线性求解配置

```
1 ddtSchemes
2 {
3     default          Euler;
4 }
5 gradSchemes
6 {
7     default          Gauss linear;
8     grad(UStar)      cellLimited Gauss linear 1;
9 }
10 divSchemes
11 {
12     default          none;
13     div(phi,UStar)   bounded Gauss linearUpwind grad(UStar);
14 }
15 laplacianSchemes
16 {
17     default          Gauss linear corrected;
18 }
```



```

19 interpolationSchemes
20 {
21     default          linear;
22 }
23 snGradSchemes
24 {
25     default          corrected;
26 }
27 fluxRequired
28 {
29     default          no;
30     p;
31 }

```

```

1 solvers
2 {
3     p
4     {
5         solver        GAMG;
6         smoother      GaussSeidel;
7         tolerance      1e-8;
8         relTol        0.01;
9     }
10    UStar
11    {
12        solver        smoothSolver;
13        smoother      symGaussSeidel;
14        tolerance      1e-8;
15        relTol        0.01;
16    }
17 }
18 PIMPLE
19 {
20     nOuterCorrectors    1;
21     nCorrectors          1;
22     nNonOrthogonalCorrectors 1;
23     momentumPredictor    yes;
24 }

```

```

1 application    foamRun;
2 solver         projectionFluid;

```

压力参考由 OpenFOAM 14 的 `pressureReference` 读取相应求解控制；具体字典位置以本机模块基类为准。容差和修正次数是算例配置，不是 [8] 或 [9] 规定的普适常数，应通过连续性残差和网格质量验证。

参考来源：[R2]、[R3]：空间离散、线性求解和运行字典；[OF14]：`foamRun` 和 `incompressibleFluid` 模块控制结构。

4.9 完整算法与实现检查

给定 $\mathbf{u}^0$ 、 π^0 和初始面通量，对 $n = 0, 1, \dots$ 执行：

1. `foamRun` 推进时间并进入投影模块的动量预测成员函数。
2. 将接受场 `U_` 复制到 `UStar_`，用持久守恒通量 `phi_` 装配预测矩阵；依次进行矩阵松弛、矩阵约束、线性求解、速度边界修正和场约束。
3. 由 $\mathbf{u}^*$ 构造 `phiStar_`，执行 MRF/边界净通量处理。
4. 驱动程序进入压力校正成员函数，创建值为 Δt 的 `dtCoeff`，然后施加压力边界一致性约束。
5. 在 `pimple.correctNonOrthogonal()` 循环内装配压力方程(3.5)，设置参考压力并求解；只在最后一次用 `pEqn.flux()` 执行式(3.12)。
6. 使用式(3.11)更新 `U_`，重施速度边界和 `fvConstraints`，但保留压力方程产生的 `phi_`。
7. 计算 $Q_c^{m,n+1}$ 和 $R_c^{m,n+1}$ ，确认式(3.15)在容差内成立，然后清除预测矩阵并写出接受场。
8. 重复时间推进，直至速度场、主涡位置、残差和连续性误差均稳定。

重要公式：投影法有限体积求解器的四个核心式为：预测动量方程(3.1)、压力方程(3.5)、面通量修正式(3.12)和单元速度修正式(3.11)。

1. 每个内部面只计算一次，owner 加、neighbour 减。
2. 数学物理压力 p 与代码运动学压力 $\pi = p/\rho$ 不得混淆。
3. 压力方程修正面通量，不能再用简单插值覆盖守恒通量。
4. 纯 Neumann 压力边界必须设置参考单元和值。
5. 预测速度法向边界与压力 Neumann 条件必须满足式(0.13)。
6. 逐单元检查 R_c^m ，并检查全局边界净通量。

7. 用中心线速度、主涡中心、流线和参考数据验证，不能只看残差。

4.10 参考来源与使用范围

编号	本文实际使用内容
[题目]	第 5.1 节控制方程和任务要求。
[8]	无压力中间速度、压力 Poisson 方程、速度投影修正。
[9]	投影方法分类；非增量压力校正；Helmholtz 投影、边界和分裂误差。
[R1]	有限体积积分、扩散、梯度、对流、时间、压力方程与面通量。
[R2]	OpenFOAM 网格数据结构、owner-neighbour、面积向量、字段和离散格式。
[R3]	OpenFOAM 字典、运行和求解器设置。
[OF14]	OpenFOAM 14 的 <code>foamRun</code> 生命周期、 <code>incompressibleFluid</code> 字段接口、动量矩阵装配和压力校正调用次序；投影模块在此架构上作最小算法替换。

参考文献

- [1] A. J. Chorin, “A numerical method for solving incompressible viscous flow problems,” *Journal of Computational Physics*, vol. 2, pp. 12–26, 1967.
- [2] J.-L. Guermond, P. Mineev, and J. Shen, “An overview of projection methods for incompressible flows,” *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 195, pp. 6011–6045, 2006.
- [3] F. Moukalled, L. Mangani, and M. Darwish, *The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics: An Advanced Introduction with OpenFOAM and Matlab*, Springer, 2016. 重点使用第 5、8、9、11、13、15 章。
- [4] T. Holzmann and S. Rooney, *The OpenFOAM Technology Primer*, 2021.
- [5] G. Holzinger, *OpenFOAM: A Little User-Manual*, 2020.
- [6] OpenFOAM Foundation, *OpenFOAM 14 Source Code Guide: foamRun.C, applications/modules/incompressibleFluid/momentumPredictor.C, correctPressure.C and class interface*, 2026.
https://cpp.openfoam.org/v14/foamRun_8C_source.html
https://cpp.openfoam.org/v14/incompressibleFluid_2momentumPredictor_8C_source.html

https://cpp.openfoam.org/v14/incompressibleFluid_2correctPressure_8C_source.html